

Zad.3 Dla jakich wartości a błąd względny, jaki popełniamy, przybliżając liczbę 440 liczbą a , jest równy 10%?

1) Podstawiamy dane do wzoru na błąd względny
i rozwiązujemy równanie:

$$x = 440$$

$$a = ?$$

$$BW = 10\%$$

$$BW = \frac{|x-a|}{|x|} \cdot 100\%$$

$$10\% = \frac{|440-a|}{440} \cdot 100\% \quad / : 10\%$$

$$1 = \frac{|440-a|}{44} \quad / : 44$$

$$|440-a| = 44$$

$$440-a = 44 \quad \vee \quad 440-a = -44$$

$$a = 396 \quad \vee \quad a = 484$$

Odp. $a = 396$ lub $a = 484$.